

작물 영양학

식물의 양분 흡수

스마트팜학과 이준우

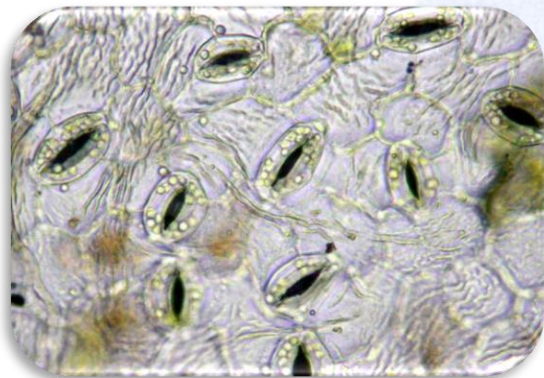
양분 흡수 기관

- 잎
 - 이산화탄소 및 산소 흡수
- 뿌리
 - 산소, 물, 무기염류, 수용성 유기물 흡수



잎의 흡수

- 불투명하고 왁스질을 함유한 큐티클층(cuticular layer)에 의해 대기 차단
- 기공과 작은 미세공을 통해 CO₂, O₂, 양분 흡수 가능
- 기공(stomata)
 - 잎의 뒷면 주로 분포
 - 1m²에 수백 개
 - 약 20 μm
- 미세공
 - 잎 앞면 및 뒷면 존재
 - 물 또는 물에 녹은 물질 통과
 - 엽면 살포



400배

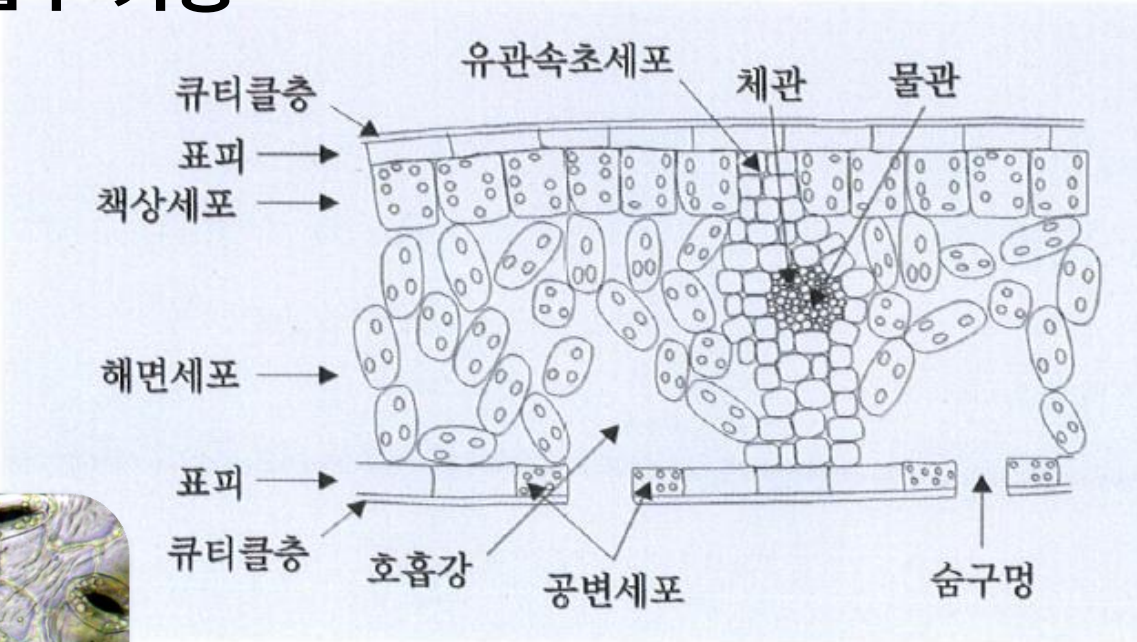


그림 3-1. 잎의 구조

뿌리의 흡수

- 식물 지지
- 뿌리털
 - 물과 양분 흡수
 - 굵기 : 0.02mm 이하
 - 길이 : 1-10mm
 - 뿌리털 전체 길이 10-50km : 표면적 ↑
 - 수명 : 2-3일 [지속적으로 재형성]
 - 삼투압 또는 모세관 현상으로 수동적 흡수

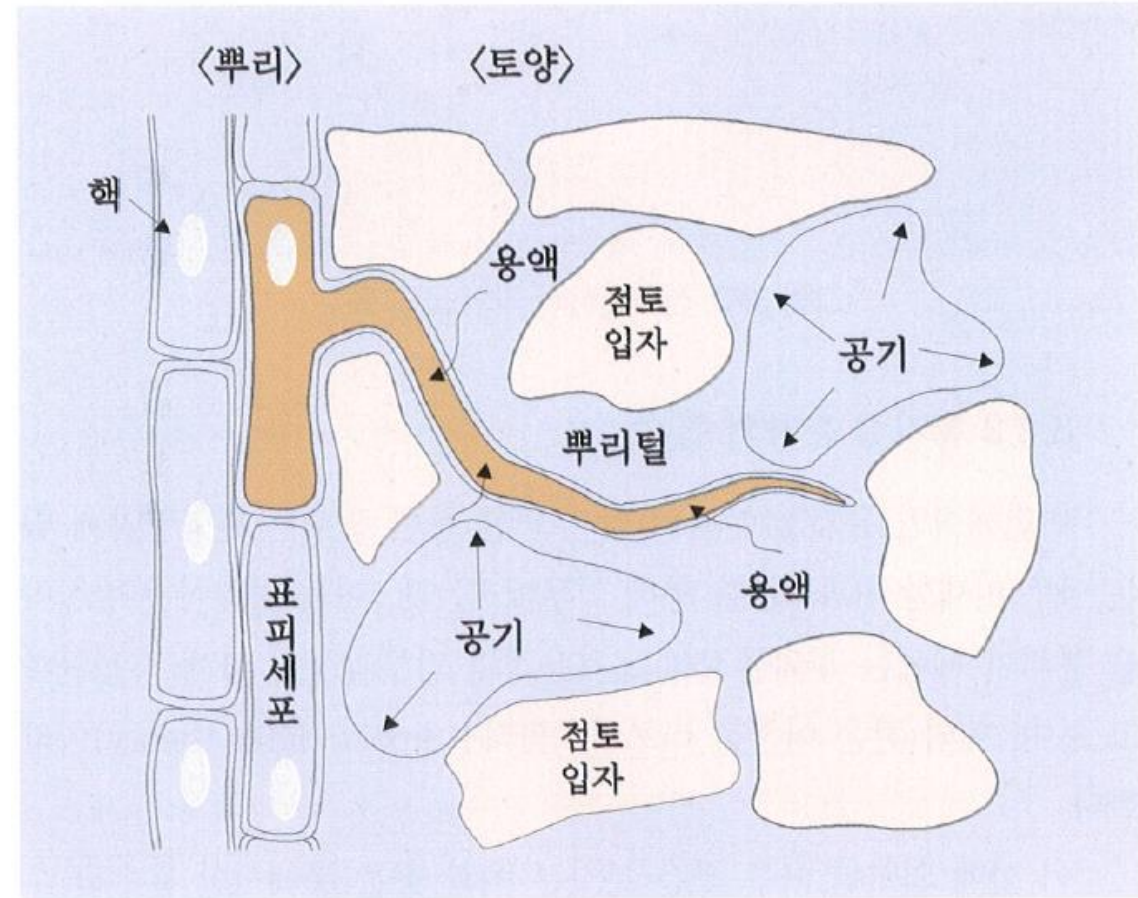


그림 3-2. 뿌리털의 영양분 및 공기의 흡수

이온의 흡수 기작

■ 수동 흡수: 식물의 에너지 필요 없음

- 확산설
- 집단류설
- 이온접촉치환 흡수설
- 자유공간설
- 도난설

■ 능동 흡수: 식물의 에너지 필요

- 운반체설
- 이온펌프설

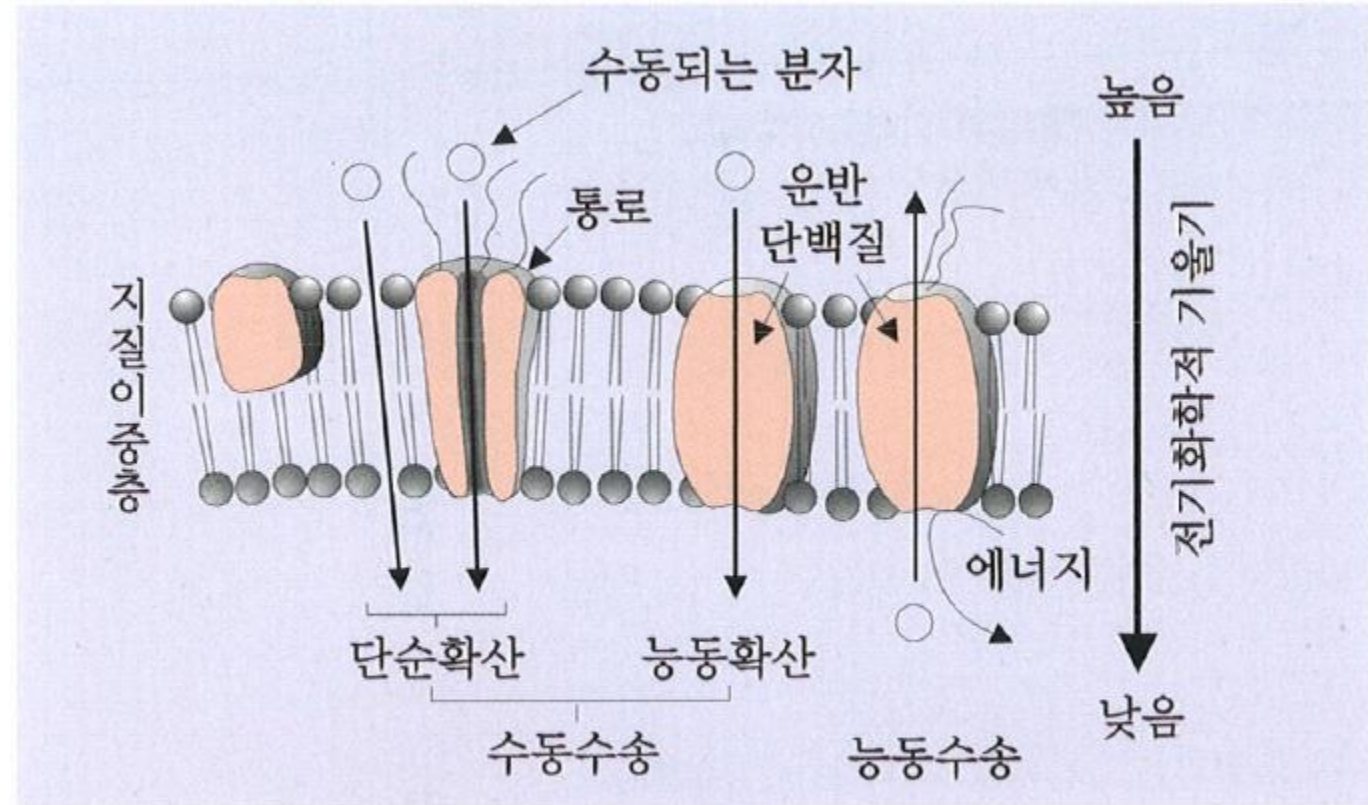


그림 3-4. 여러 가지 이온흡수 종류의 개념도

수분의 흡수 기작

- 삼투현상
- 세포막
 - 선택적 투과성 막
 - 물 분자는 통과시키지만 용질은 통과시키지 않음

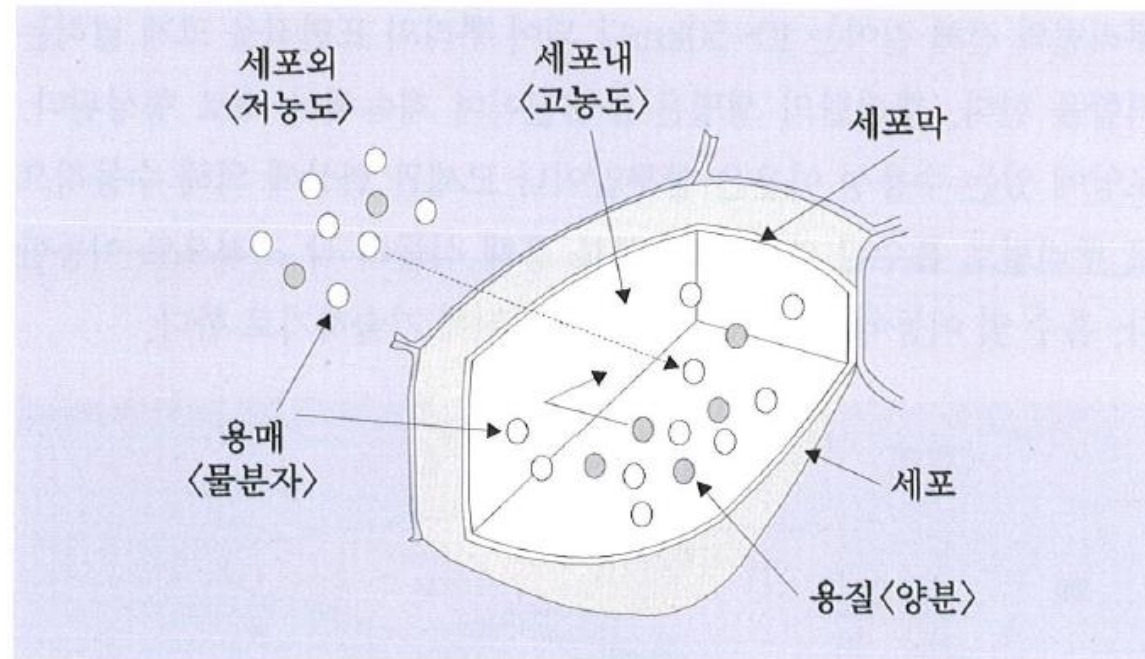


그림 3-3. 삼투현상에 의한 물의 흡수

수동흡수 (passive absorption)

- 확산설 (diffusion theory)
 - 단순히 이온의 확산 현상에 의하여 흡수
 - 가설 : 세포 내 농도 < 세포 외 농도
 - 실제로는 식물체 내 이온 농도가 외부보다 높음
 - 식물의 선택적 흡수에 대한 일부 설명에 적용
[흡수 속도를 더 높게 하거나 낮게 함]



수동흡수 (passive absorption)

- 집단류설 (mass flow theory)
 - 잎에서 증산에 따라 발생하는 증산류가 연쇄적인 반응에 의해 뿌리까지 영향
 - 용질을 포함하고 있는 수분 흡수

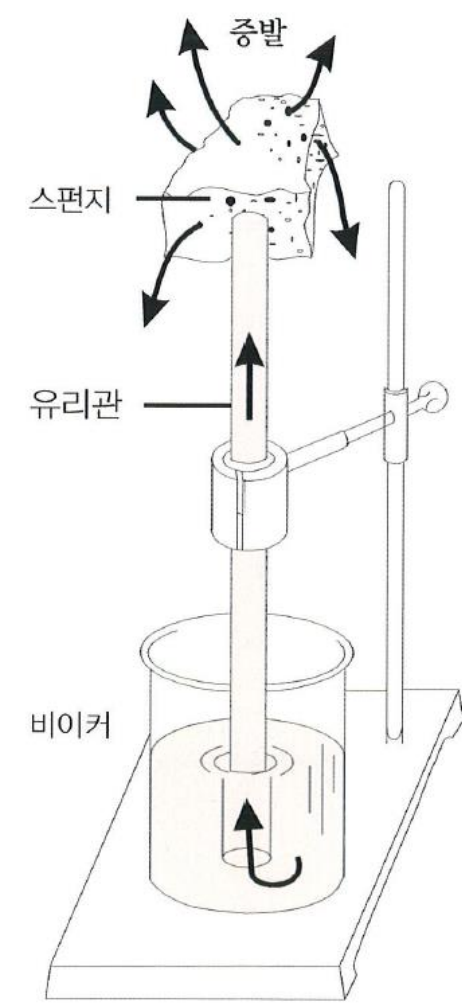
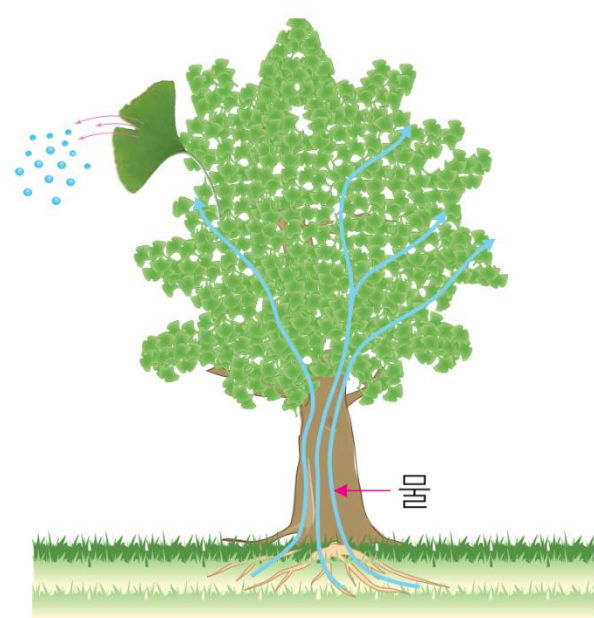


그림 3-12. 증산류 원리

수동흡수 (passive absorption)

- 이온접촉치환 흡수설 (contact exchange theory)
 - 뿌리와 토양 콜로이드 입자 사이에 치환
 - 몇 가지 영양소에 적용
 - 토양 용액에 녹지 않은 고상 상태 양분 직접 흡수

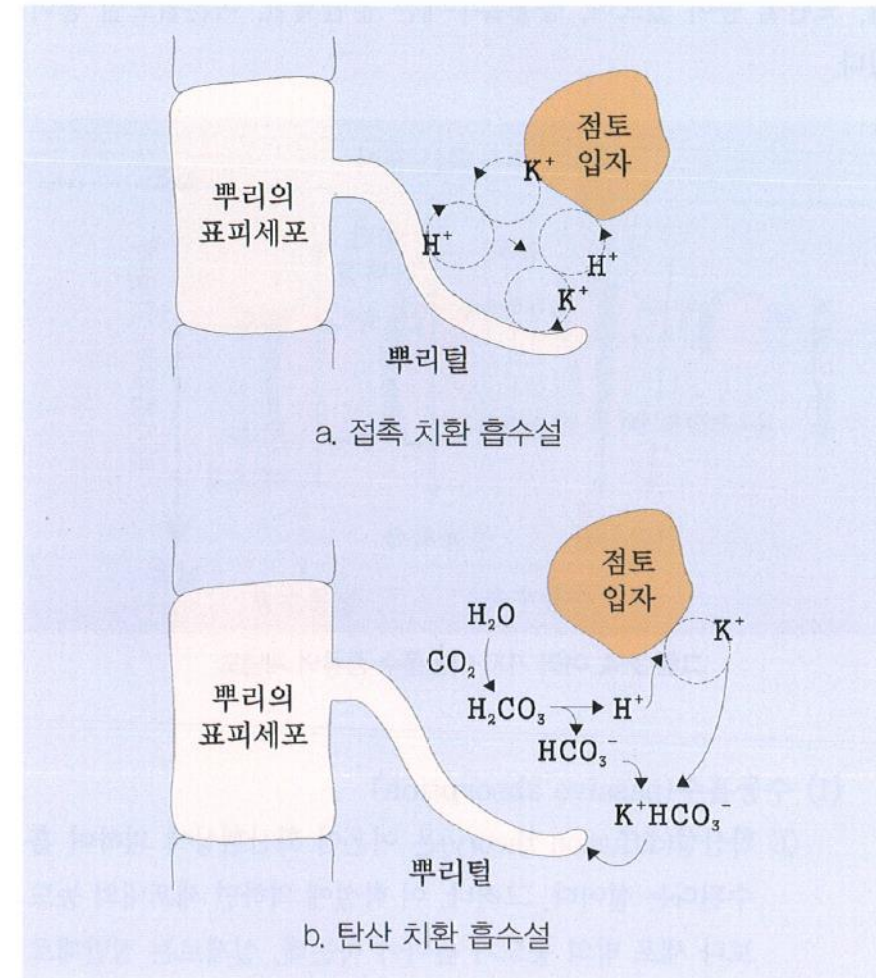


그림 3-6. 이온 접촉 치환 흡수설

수동흡수 (passive absorption)

- 자유공간설 (free space theory)
 - 수분 자유공간 (water free space)
 - 식물의 뿌리 세포 밖 자유로운 공간
 - 뿌리 조직으로부터 빠져나오는 양분 존재하는 공간
 - 양분이 자유공간으로 확산 → 이후 능동적 흡수

수동흡수 (passive absorption)

- 도난설 (Donnan theory)

- 생체막은 비확산성의 음전하(fixed anion)를 띠는 카르복실기 함유
- 이를 통해 세포 외 이온이 막전위차를 극복하고 세포 내로 들어오는 것 가능

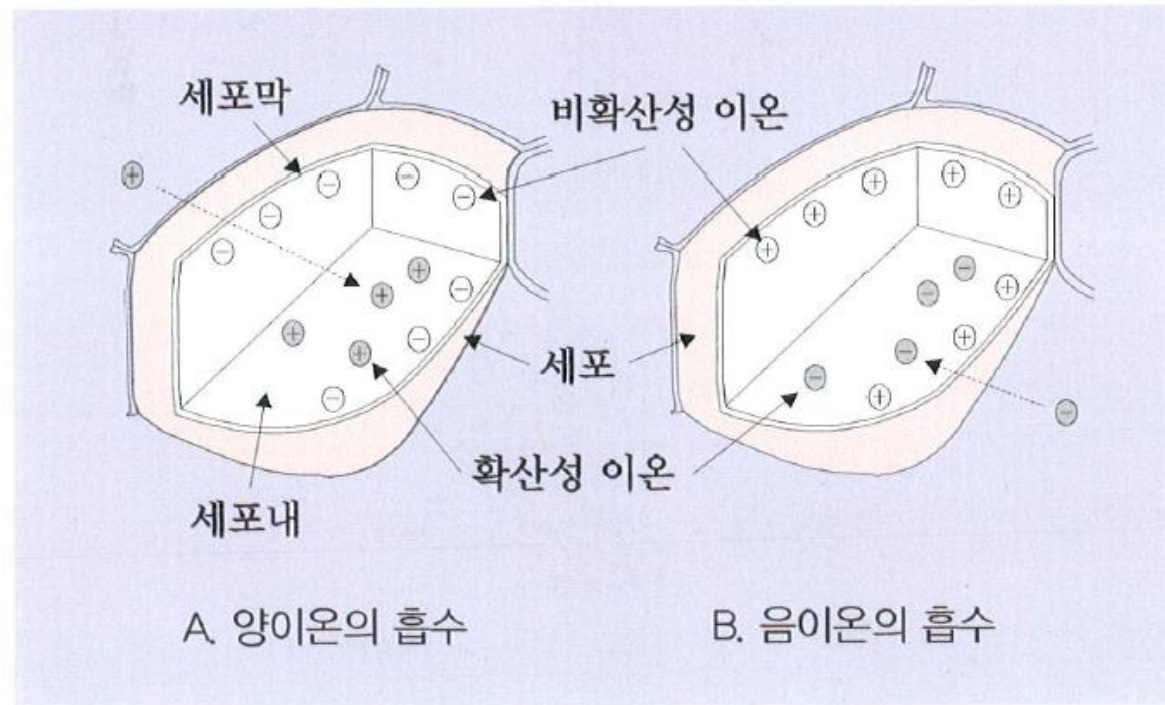


그림 3-7. 도난설의 개념도

능동흡수 (active absorption)

- 식물은 영양소를 주로 능동적으로 흡수
- 식물에 따라 영양소별 흡수 속도가 다르게 나타나는 원리

능동흡수 (active absorption)

- 운반체설 (carrier theory)
 - 생체막 내 운반체 분자가 외부 이온과 결합 후 세포질 내부로 이동하여 이온을 분리
 - 운반체를 재생하는 과정에서 ATP 필요

↑
부리 호흡

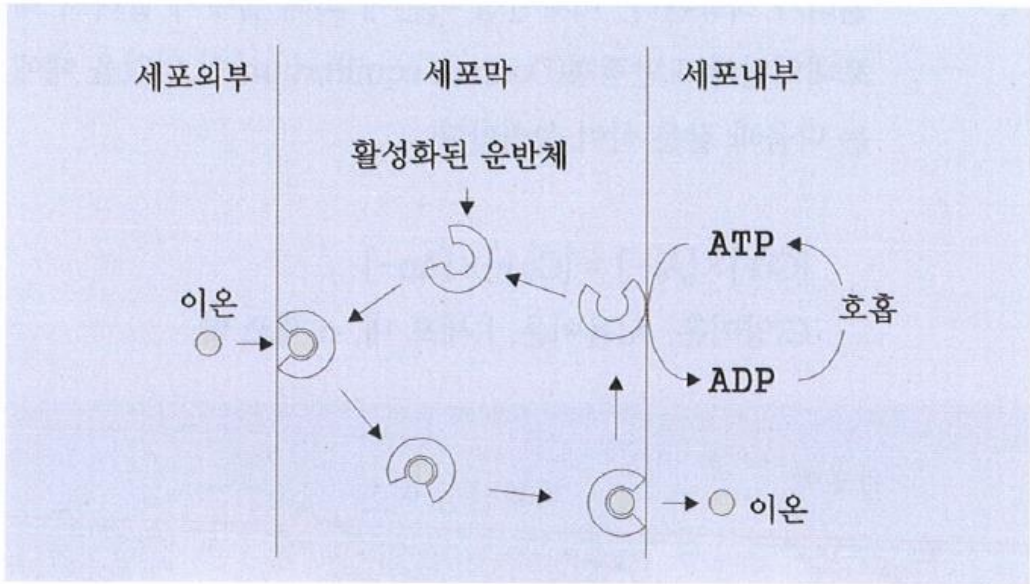
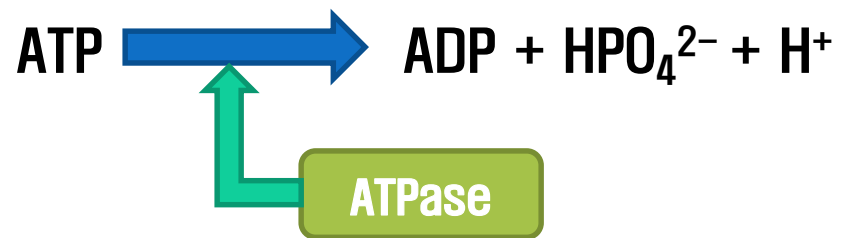


그림 3-8. 운반체설의 개략도

능동흡수 (active absorption)

■ 이온펌프설 (ion pump theory)

- 생체막에 있는 ATP분해효소 (ATPase)에서 나온 H^+ 가 생체 막 밖으로 나가면서 이에 상응하는 양이온을 막을 통해 흡수



- 생성된 ADP가 물과 결합하여 OH^- 생성
 ->세포 외부 음이온과 치환되어 음이온 흡수

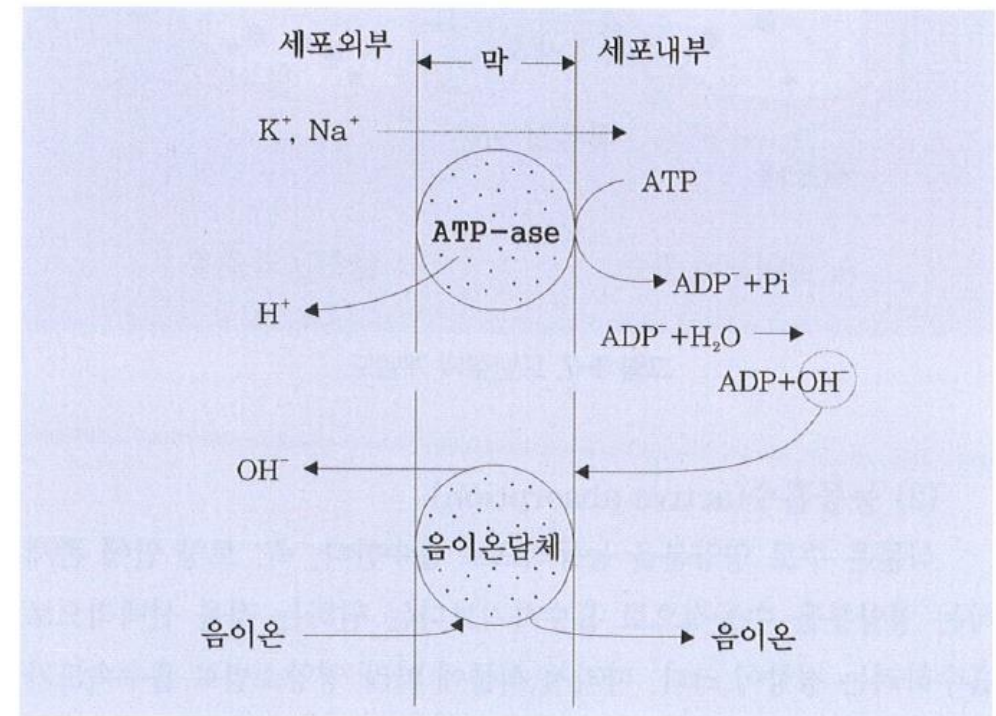


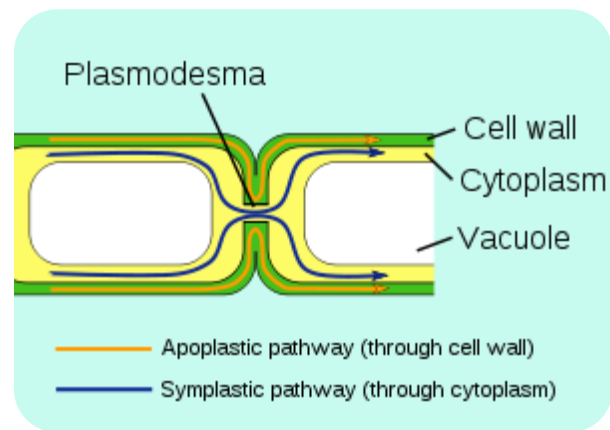
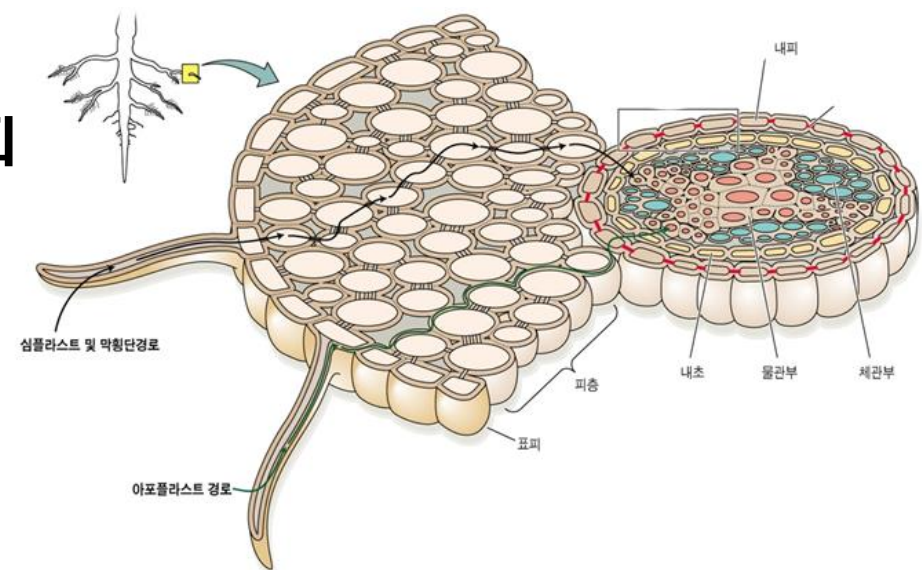
그림 3-9. ATPase에 의한 양이온 펌프의 모식도

유기질 분자의 흡수 기작

- 리포이드-필터설 (lipoid-filter theory)
 - 원형질막에 있는 미세한 여과구조
 - 유기질 분자가 통과할 때 분자용적과 막투과성이 함께 작용
 - 아주 작은 분자 : 여과 공을 통해서 흡수
 - ~500nm 중간 크기 분자 : 큰 공극을 통해 흡수
 - 거대 분자 : 흡수 불가 (소수성 분자 : 세포막의 지방층과 결합한 후 흡수)

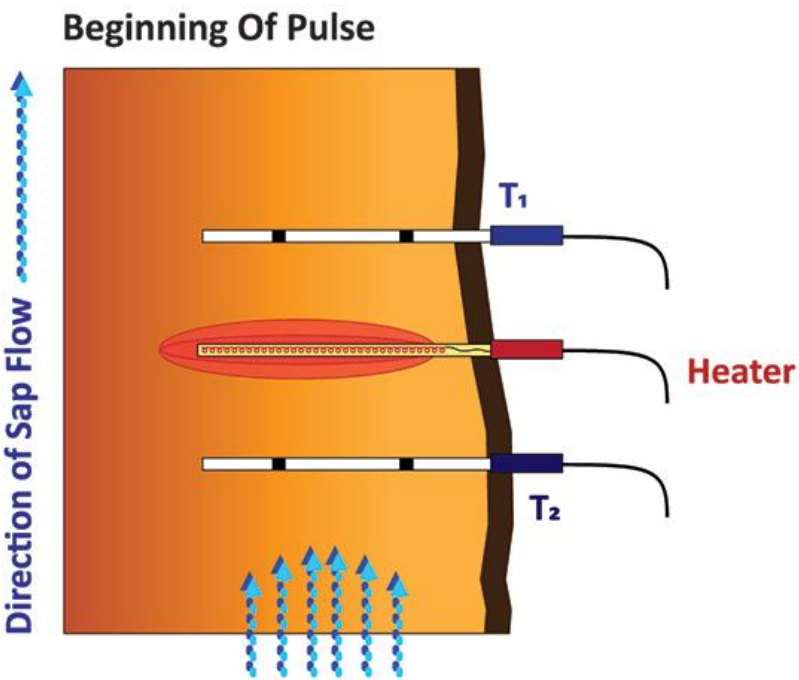
영양소의 체내 이동

- 물관부로의 이동
 - 수용성 이온 : 토양 → 뿌리털 → 외표피 → 피층 → 내피
 - 아포플라스트 경로 (Appoplastic pathway)
 - 세포 사이 자유 공간을 통한 이동
 - 심플라스트 경로 (Symplastic pathway)
 - 원형질연락사(plasmodesmata)를 통한 이동
 - 카스파리대 (Casparian strip)
 - 내피세포에 존재
 - 세포벽과 세포벽 사이 목질화된 띠 → 아포플라스트 경로 차단



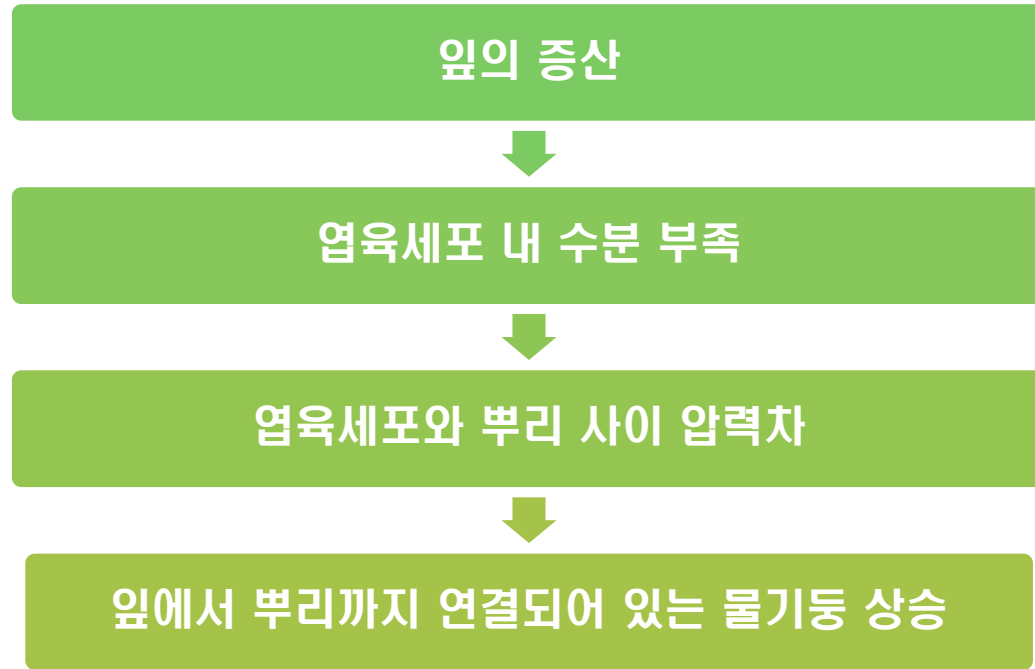
영양소의 체내 이동

- 물관부 이동 (xylem transport)
 - 장거리 이동
 - 물관부로 들어온 물과 양분은 물관부를 통해 식물의 각 조직으로 이동
 - 집단류
 - 물관부 이동 속도 $\approx$ 증산속도
- 응집력설
- 근압설



영양소의 체내 이동

■ 응집력설 (cohesion-tension theory)



- 증산류 (집단류)
- 낮 동안 일어나는 수분 이동

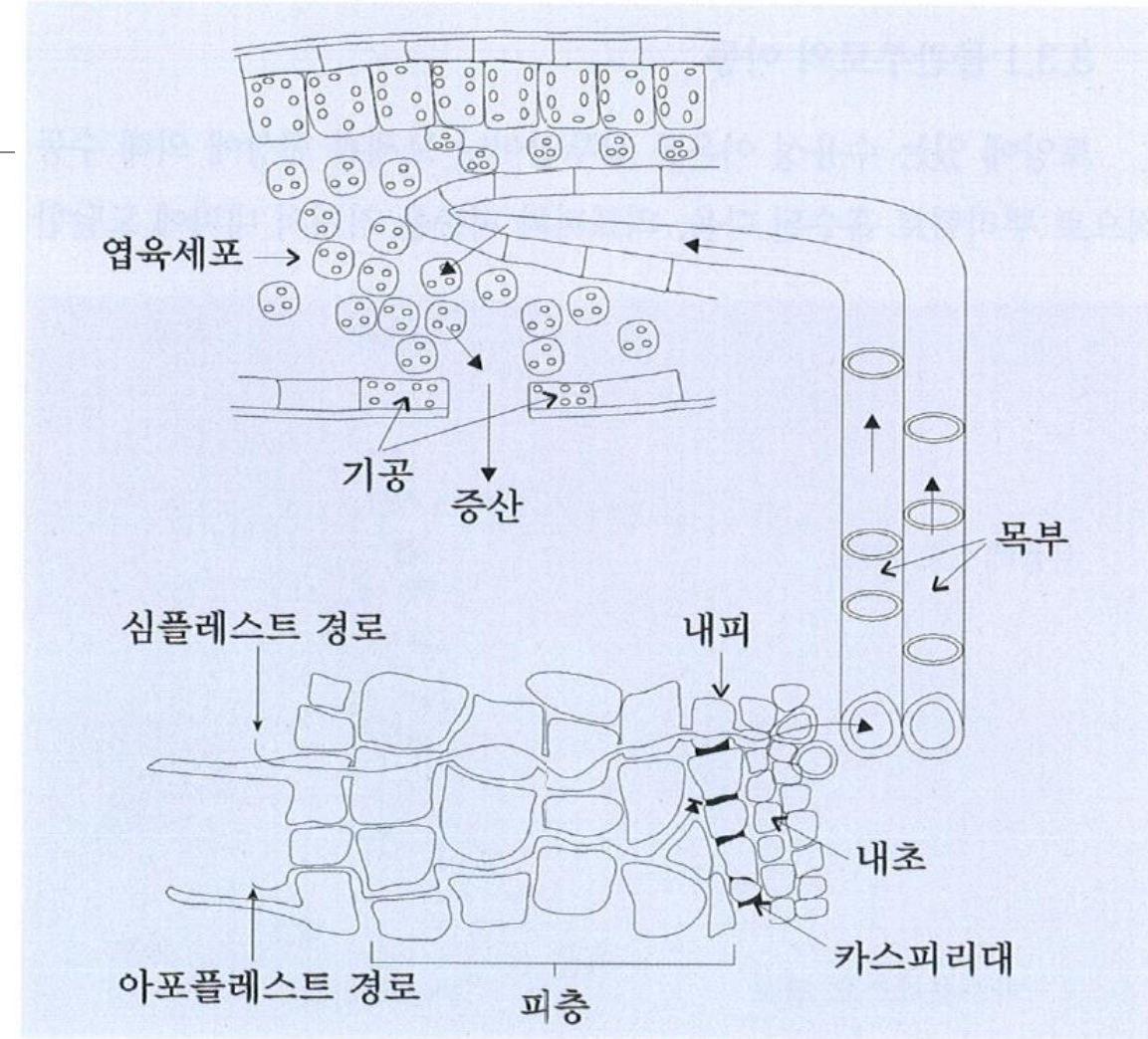


그림 3-11. 응집력설의 원리

사이펀 원리

<https://youtu.be/CZmP0vsRBZ8>

영양소의 체내 이동

- 근압설 (root pressure theory)
 - 증산이 약하거나 이뤄지지 않을 때의 수분 상승
 - 뿌리에서 지상부로 수분을 올려줌
 - 증산에 의한 수분 상승에 비해 적음
 - 야간, 흐린 날

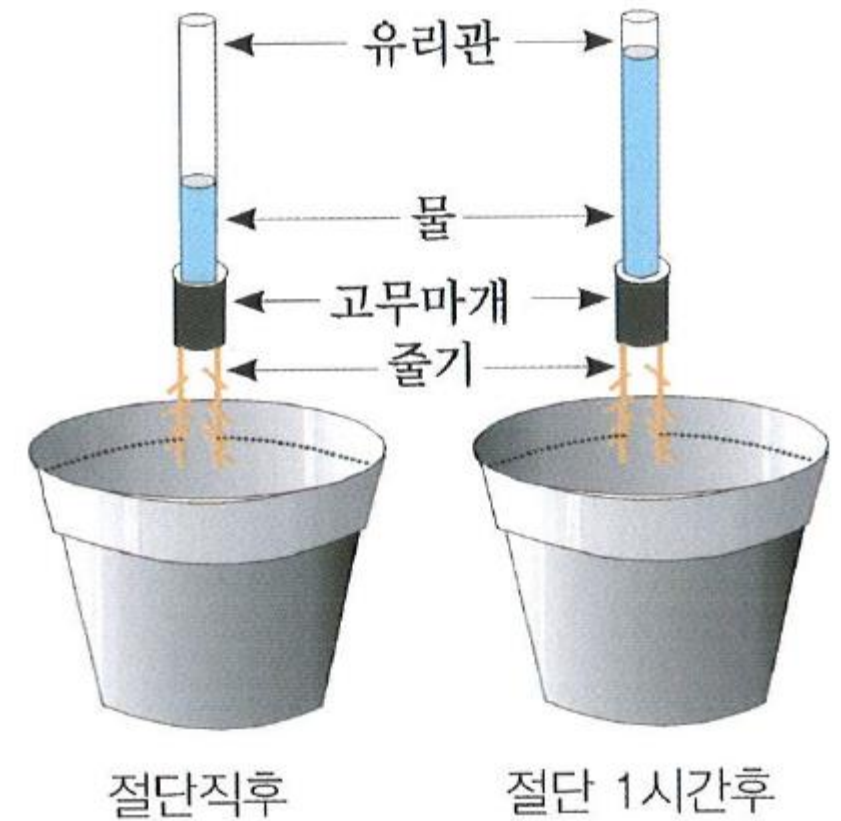


그림 3-13. 근압설

영양소의 체내 이동

- 체관부 이동
 - 물관이 아닌 체관을 통해 양분 이동
 - 양방향 이동 (bidirectional transport)
- 양분의 재이동
 - 낙엽 전 잎 → 줄기
 - 늙은 잎 → 어린 잎
- 엽면살포
- 주요 이동 양분
 - N, K, P, S, Cl, Mg, Na

배지로부터의 양분 흡수

- 식물의 영양소 흡수능력
 - 뿌리의 표면적
 - 양분은 뿌리에 접촉되어야 흡수
 - 직경 0.5mm 이하 작은 뿌리
 - 뿌리의 치환 능력
 - 2가 또는 3가 이온
 - 식물의 에너지 생산 능력
 - 뿌리의 산 분비
 - 뿌리 분비 물질 (root exudates) : 토양 입자 저장된 양분 용해 및 흡수

배지로부터의 양분 흡수

- 영양소의 결합형태에 따른 양분 흡수

토양 내 영양분의 형태 및 상호관계

- 토양 내 영양분은 물리화학적으로 다양하게 토양 입자와 결합
 - 토양 용액 내 용해
 - 토양과 느슨한 흡착
 - 토양 격자 사이 결합
 - 유기물에 결합

표 2-3. 토양 내 영양분의 형태 및 특성

결합형태별 분류	세부 분류	비율	특성
이동성 영양분	수용성 영양분	<2%	토양수분에 용해된 상태
	치환성 영양분		토양표면에 흡착된 상태
저장성 영양분	무기적 결합	>98%	토양입자에 결합된 상태
	유기적 결합		유기물에 결합된 상태

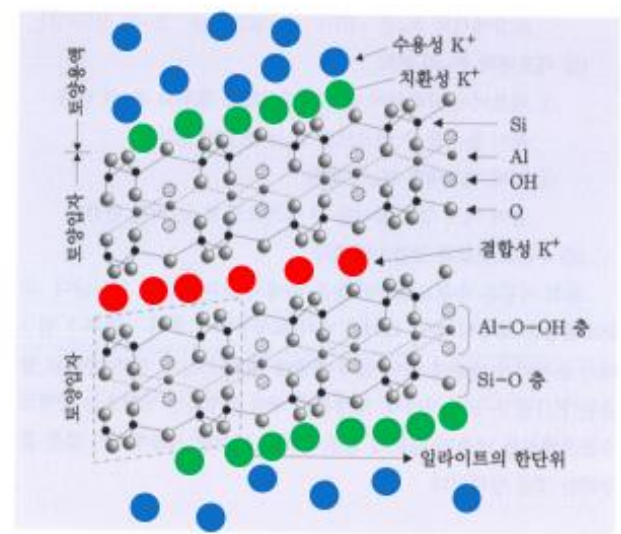


그림 2-11. 일라이트 영양소 결합형태(K⁺ 격자사이 결합)

+

배양액

배지로부터의 양분 흡수

- 배양액 내 영양소
 - 배양액 : 식물이 영양소를 쉽게 흡수하기 위해 인위적으로 조성한 영양소 용액
 - 간단하게 배양액 내 이온과 치환 원리를 통해 흡수
 - 확산과 집단류 구배 원리
 - 단, pH 3 이하의 극 산성 → 뿌리 세포 장애 → 이온 흡수 억제

배지로부터의 양분 흡수

- 토양용액 내 영양소
 - 기본적으로 배양액과 같은 원리
 - 단, 토양 용액 내 영양소는 식물에게 불규칙적으로 공급 (뿌리 흡수)

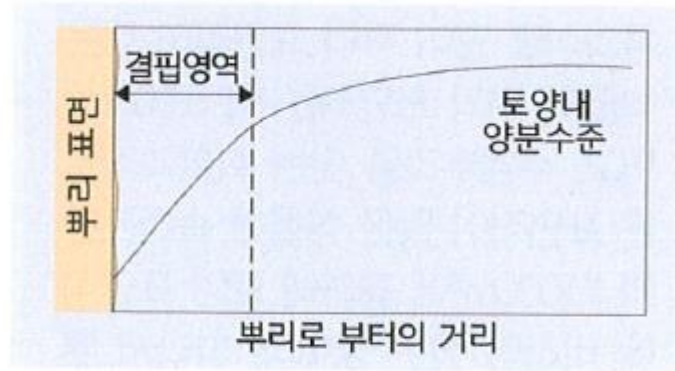


그림 3-14. 뿌리로부터 거리에 따른 양분 수준

- 토양 표면 치환성 영양소가 치환을 통해 어느 정도 보충

배지로부터의 양분 흡수

- 토양 내 영양소
 - 기본적으로 토양과 식물은 영양소를 두고 상호경쟁 관계
 - 뿌리
 - 새로운 영양소를 찾기 위한 지속적인 성장
 - H^+ 배출하여 토양 내 영양소 녹여냄
 - 미생물의 도움을 받아 분해

식물체의 영양소

- 영양소의 함량과 분포
 - 건물중에 대한 백분율
 - C : 44-49%, O : 42-46%, H : 5-7%

표 3-1. 무기염류의 함량(% , 건물중)

식물	K	Na	Ca	Mg	P	S
비트	3.11	0.5	0.14	0.12	0.29	0.12
순무	2.15	0.16	0.44	0.13	0.45	0.16
당근	3.38	1.15	0.49	0.24	0.47	0.16
감자	2.16	0.11	0.06	0.13	0.22	0.1

대량원소	%	미량원소	ppm
탄소 (C)	45	철 (Fe)	100
산소 (O)	45	염소 (Cl)	100
수소 (H)	6	망간 (Mn)	50
질소 (N)	1.5	아연 (Zn)	20
칼륨 (K)	1.0	붕소 (B)	20
칼슘 (Ca)	0.5	구리 (Cu)	6
마그네슘 (Mg)	0.2	니켈 (Ni)	3
인 (P)	0.2	몰리브덴 (Mo)	0.1
황 (S)	0.1		

- 식물의 종류별, 기관별, 재배 환경 등에 따라 비율 변화

식물체의 영양소

- 식물체 내 영양소 함량의 변화
 - 1년생 식물
 - 생장 기간동안 지속적으로 양분 흡수

- 발아기 : 물만 흡수 (종자 및 괴근 등에 이미 충분한 양분 저장)
- 유묘기 : 무기염류 흡수 강화
- 주생산기 : 양분 흡수 극대화
 - N : 영양생장기, P : 생식생장기, K : 엽생장기 및 양분 축적기
- 생장말기 : 양분 흡수 감소

- 다년생 식물
 - 휴면기간 동안 흡수 중단

표 3-6. 원소별 양분 흡수 특성

원소	양분흡수특성
N	세포단백질이 형성될 때 우선적으로 흡수(영양생장기).
P	생장초기 뿌리형성이 시작되는 때에 약간 흡수되고, 생식생장이 시작될 때 많이 흡수된다.
K	영양생장 기간에 잎 생산을 위해 많은 탄수화물이 합성되는 시기, 그리고 저장양분을 축적하는 시기에 우선적으로 많은 흡수가 이루어진다.
Mn	최고의 광합성 효과를 나타낼 때 최고로 요구됨.

식물체의 영양소

■ 양분흡수와 물질생산

- 흡수된 영양소는 식물을 구성하는 물질 합성
- 영양소 흡수량은 식물이 자라는 동안 계속해서 증가
- 생장기 후반에는 하강

- 희석효과 (Dilution effect)
 - 무기영양소 흡수 속도 < 유기물질 합성 속도
 - 같은 기간 동안 더 크게 자란 과실은 무기물의 함량이 감소

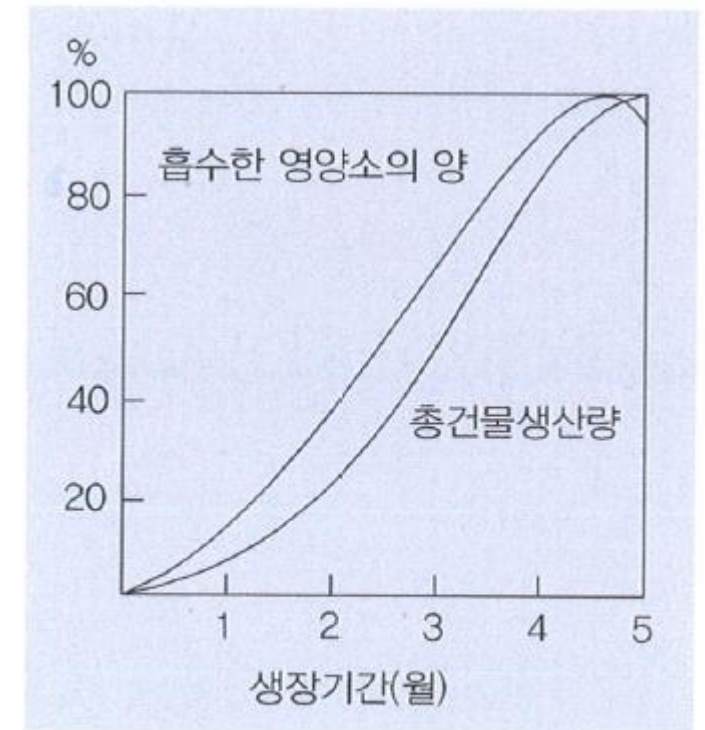


그림 3-15. 영양소 흡수와 물질생산

식물체의 영양소

- 식물체 부위별 영양소의 공급
 - 영양소의 체내 이동성
- 재이동
 - 늙은 조직 → 젊은 조직으로 양분 이동
 - 높은 이동성 : N, P, K, Mg
- 이동성 높은 영양소
 - 노엽 우선 결핍증
- 이동성 낮은 영양소
 - 신엽 우선 결핍증

표 3-7. 영양소의 재이동 및 결핍증이 우선적으로 나타나는 부위

영양소	결핍우선부위	재이동
N, K, P, Mg	늙은 잎	원활
S	어린 잎	불충분
Fe, Zn, Cu, Mo	어린 잎	대단히 느림
B, Ca	어린 잎 및 생장점	거의 없음

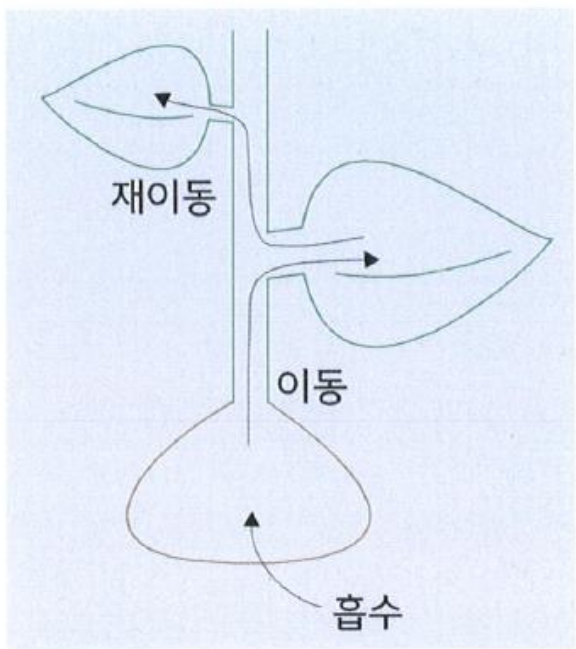


그림 3-17. 양분흡수 이동 경로

식물체의 영양소

■ 식물 체내 영양소 함량과 생장

■ A

- 심한 부족 영역
- 결핍증이 가시적으로 나타남
- 생장 억제
- 시비에 따라 수량 증대가 극대화

■ B

- 잠재적 부족 영역
- 대략적으로 결핍증 나타나지 않음
- 외관상 생장 양호
- 시비에 따라 수량 및 품질 증대

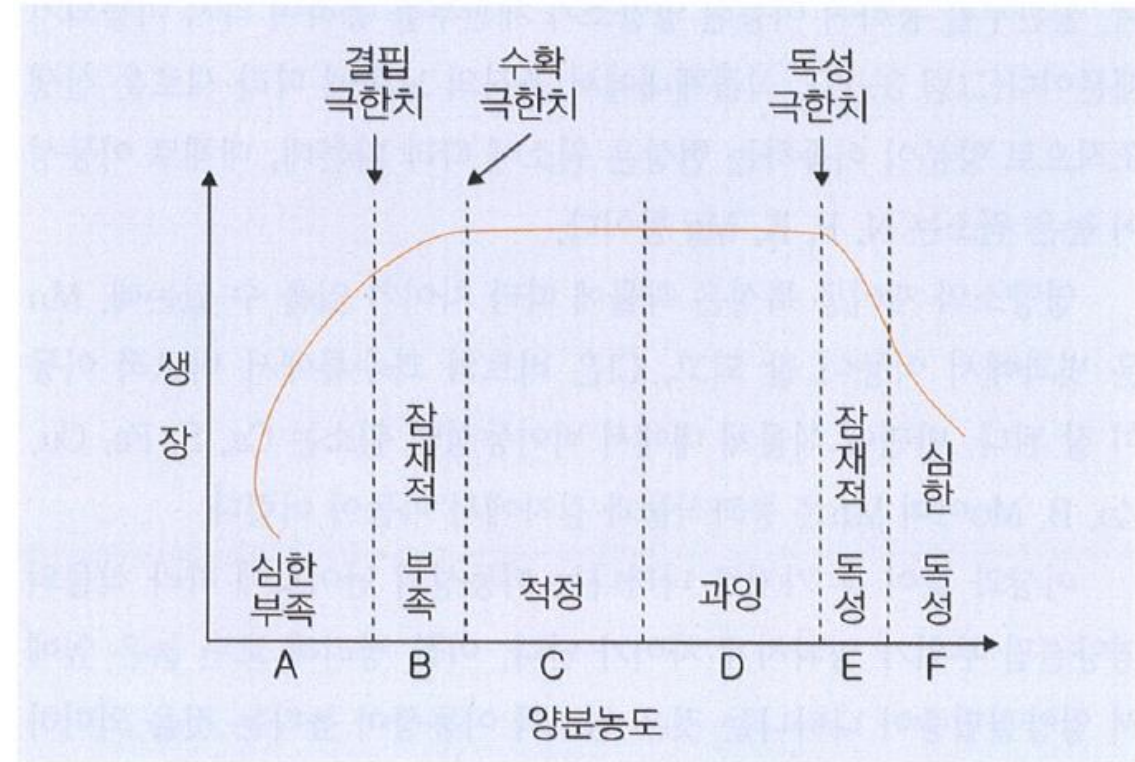


그림 3-18. 식물체내 영양소 함량과 생장과의 관계

식물체의 영양소

■ 식물 체내 영양소 함량과 생장

■ C

- 최고의 생장, 최상의 품질
- 시비에 따른 수량 증대 X

■ D

- 사치적 소모 영역
- 과잉증 나타나진 않음
- 좋은 생장을 나타내지만 품질은 저하

■ E

- 과잉에 따른 생장 감소 나타남

■ F

- 극심한 수량 감소 초래

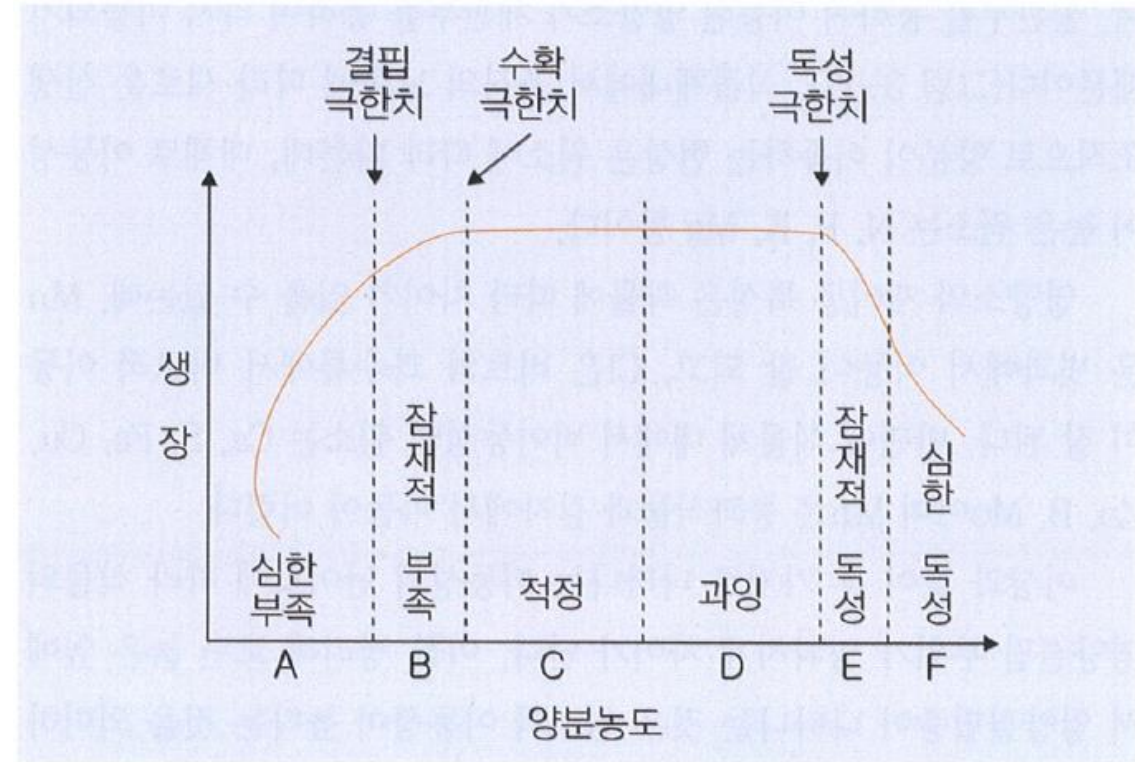


그림 3-18. 식물체내 영양소 함량과 생장과의 관계

오늘 준비한 내용은 여기까지입니다.
질문 있으신가요?

전북대학교 | 스마트팜학과
이준우 jw.lee@jbnu.ac.kr